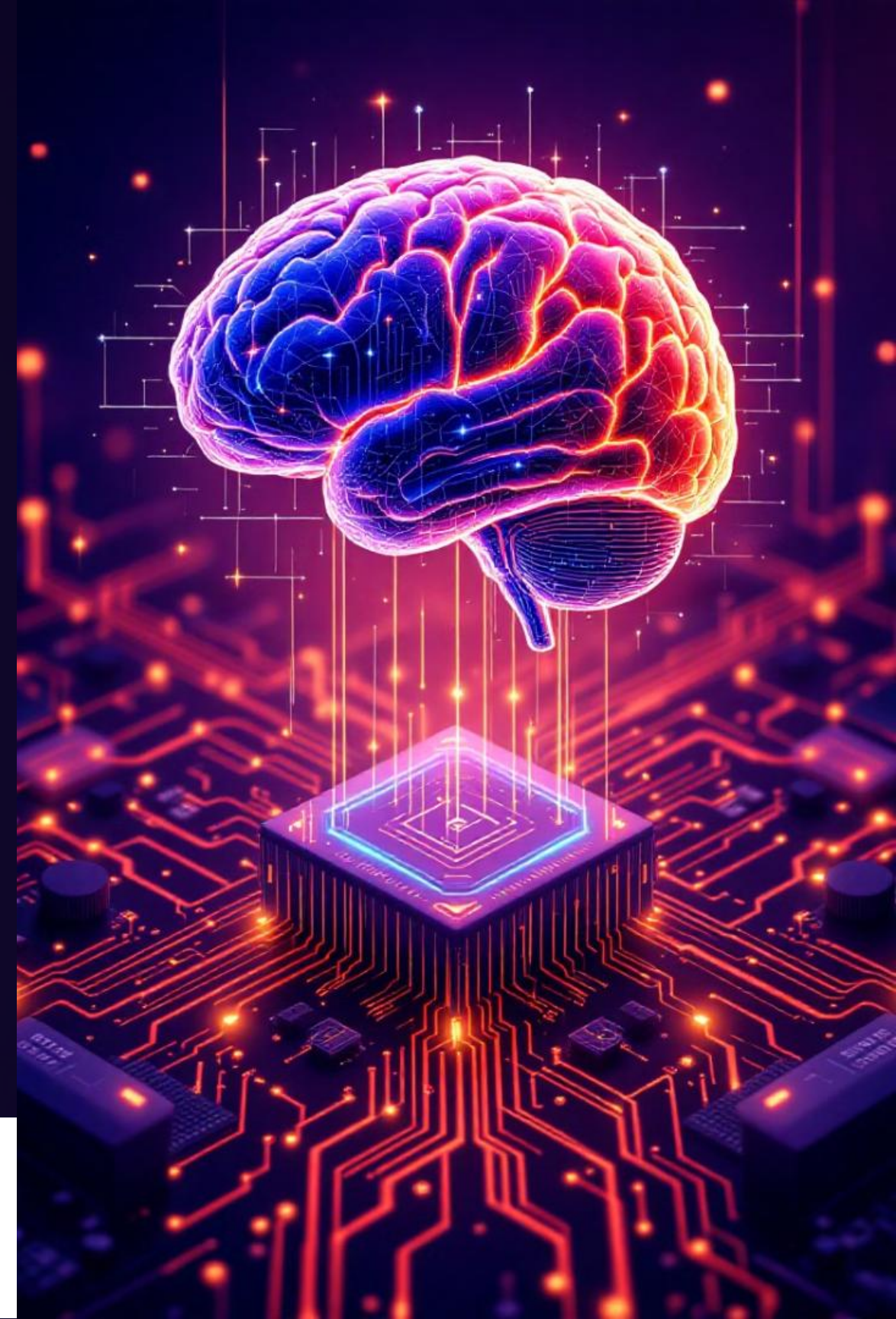


Data-Centric AI: O Futuro da da Inteligência Artificial Baseada em Dados

Prof. Esp. Junio Gonçalves



O que é Data-Centric AI?

Data-Centric AI é uma abordagem que prioriza a qualidade dos dados em vez da complexidade dos modelos.

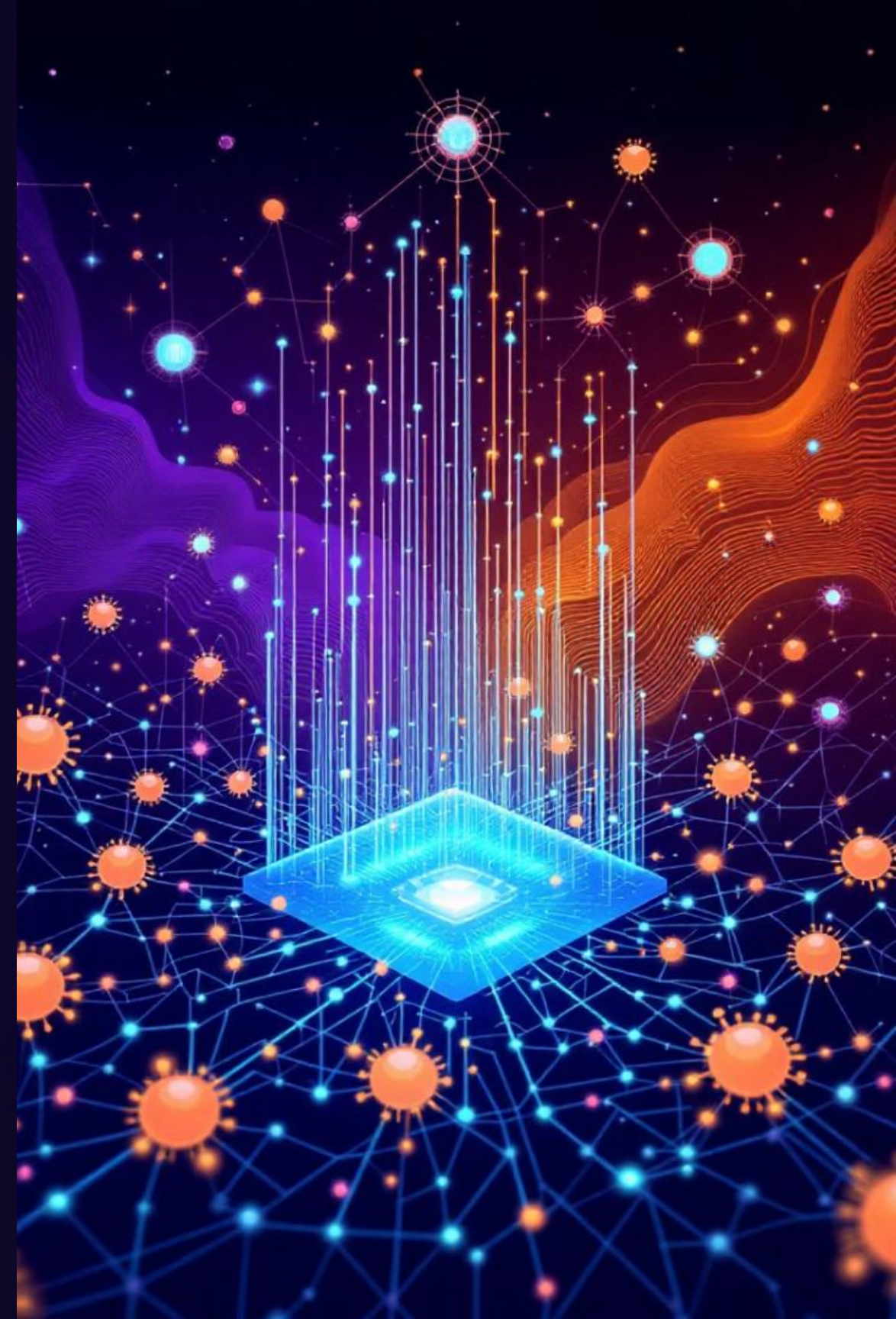
O que isso significa? Focar na curadoria, limpeza e balanceamento dos dados para melhorar a performance da IA.

Motivação: Por que devemos nos preocupar mais com dados do que com modelos?



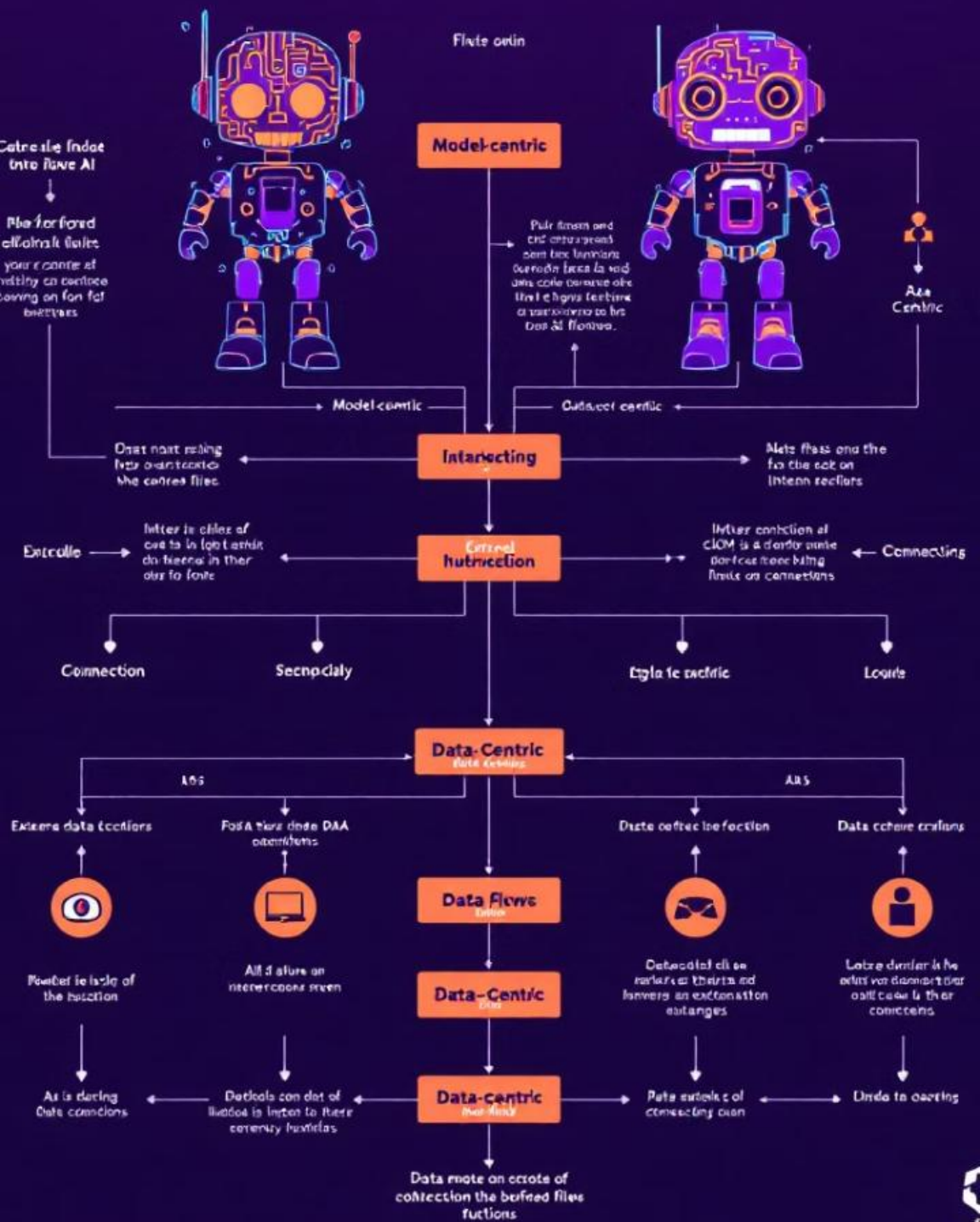
Por que os Dados São Mais Importantes que o Modelo?

- 1 Modelos avançados já atingiram alta capacidade computacional.
- 2 O desempenho de um modelo depende diretamente da qualidade dos dados usados no treinamento.
- 3 Pequenas melhorias na qualidade dos dados resultam em grandes ganhos de precisão.
- 4 Problemas comuns em IA muitas vezes são solucionáveis com melhores dados.



MODEL-CENTRIC VR. DATA-CENTRIC AI
ATHMATE OF DOTERIC AI APPRICINATION

Ais mounge the frusling the data-centric
for the boſtic and inaction boonation



Duas Abordagens na IA

Característica	Model-Centric AI	Data-Centric AI
Foco principal	Aprimorar modelos	Aprimorar qualidade dos dados
Estratégia	Ajustar hiperparâmetros	Limpar, balancear e aumentar os dados
Benefício	Melhoria incremental	Melhor generalização e menor viés
Exemplo	Rede neural mais profunda	Dados mais diversos e representativos

Aspectos Fundamentais



Foco na curadoria de dados



Técnicas de aumento e balanceamento de dados



Redução de ruído e inconsistências



Monitoramento contínuo contínuo e atualização atualização dos dados



Redução de vieses

Métodos Essenciais

Data Cleaning

Remoção de dados irrelevantes ou inconsistentes.

Data Augmentation

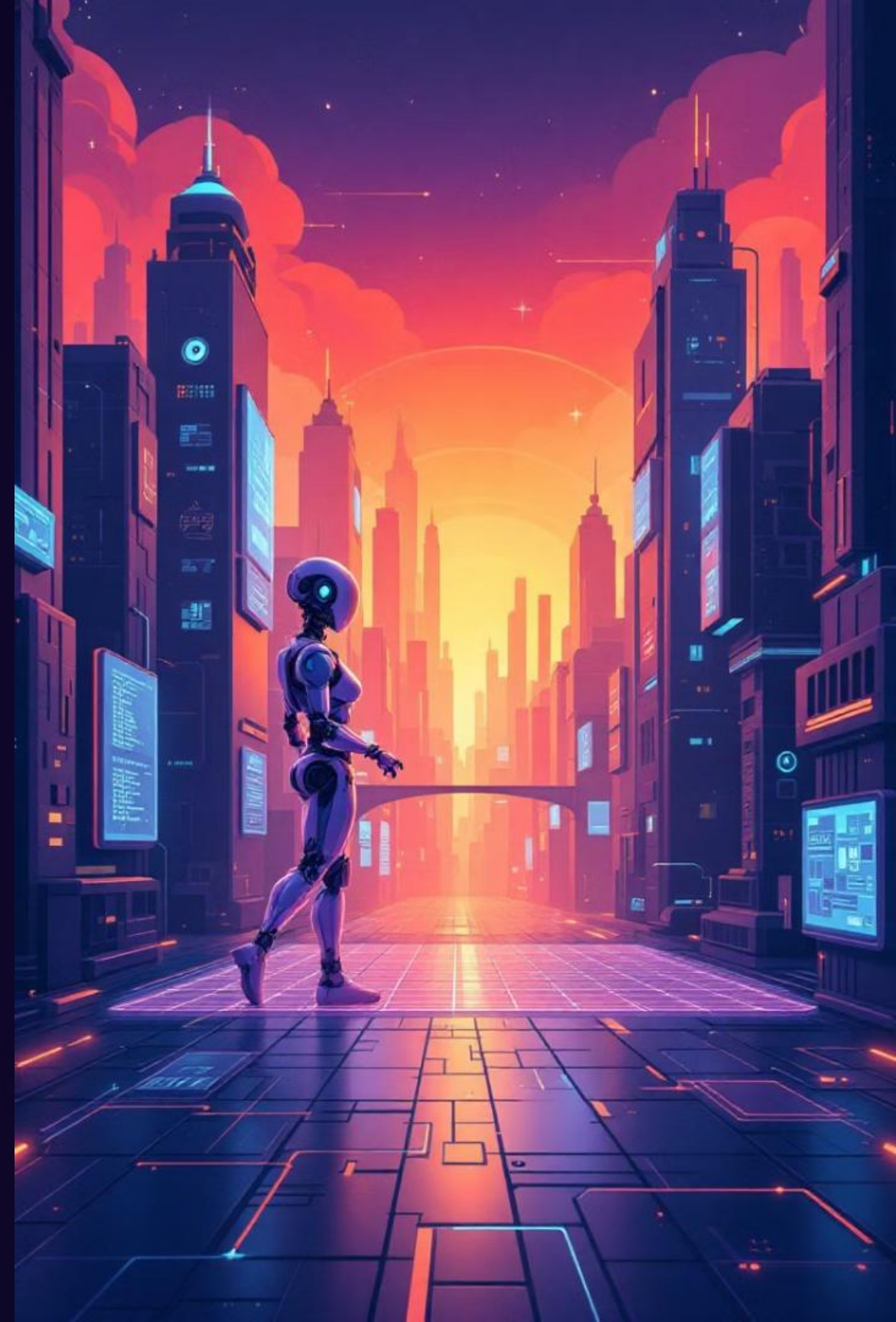
Técnicas para aumentar o conjunto de dados sem coletar mais amostras.

Labeling Quality

Melhorar anotações e padronizar rotulagem.

Feature Engineering

Escolher atributos mais relevantes.



Principais Softwares e Plataformas

Label Studio

Anotação de dados

Snorkel AI

Geração automática de rótulos

Great Expectations

Validação de qualidade dos dados

[H2O.ai](#)

Plataforma de automação de IA

DataRobot

Ferramenta para aprendizado de máquina centrado em dados

Principais Dificuldades na Implementação



Aplicações no Mundo Real



Saúde

IA para diagnóstico com dados médicos balanceados.



Finanças

Detecção de fraudes bancárias com melhores amostras de transações.



Varejo

IA de recomendação de produtos mais precisa.



Transporte

Melhor previsão de tráfego com dados históricos bem processados.

O Que Podemos Esperar?

1

Modelos mais precisos e eficientes

2

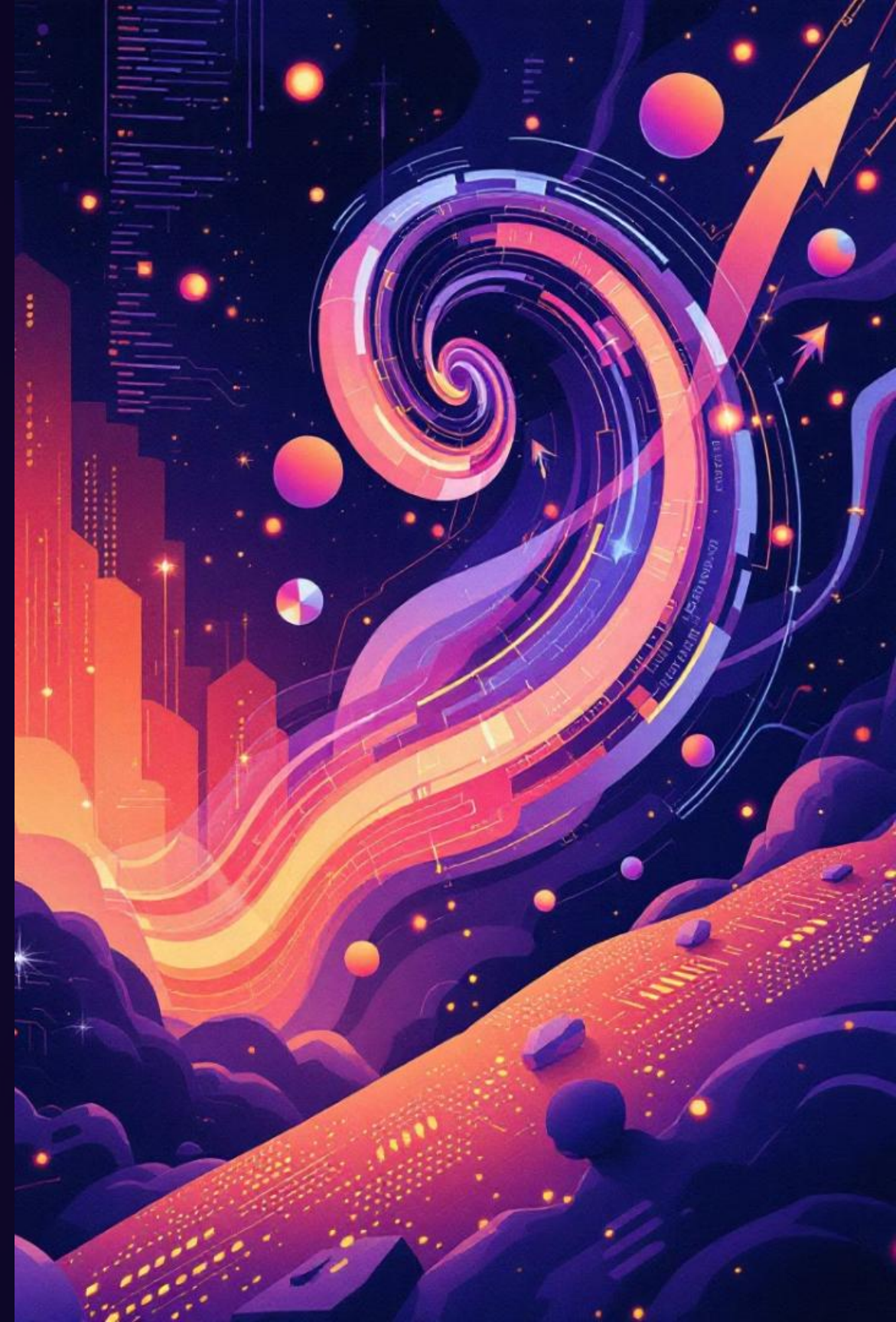
Redução de custos com treinamento de IA

3

Maior acessibilidade da IA para pequenas empresas

4

Desenvolvimento de ferramentas automatizadas para curadoria de dados



Conclusão

- ✓ A qualidade dos dados é mais importante que modelos complexos
- ✓ Técnicas como limpeza, aumento e balanceamento de dados são essenciais
- ✓ Ferramentas especializadas ajudam na curadoria eficiente
- ✓ A Data-Centric AI reduz vieses e melhora a confiabilidade da IA eficientes

